

Khái niệm Đồ thị

Nội dung

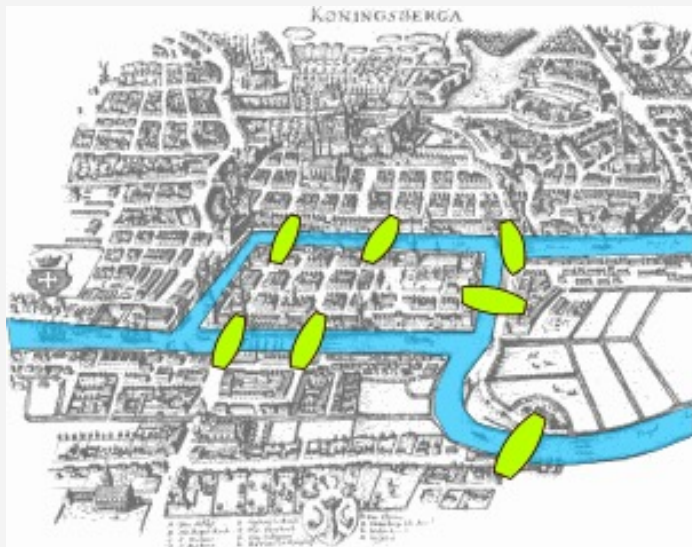
1 Mở đầu

- 1.1 Một số kiểu đề thi
- 1.2 Mô hình đề thi

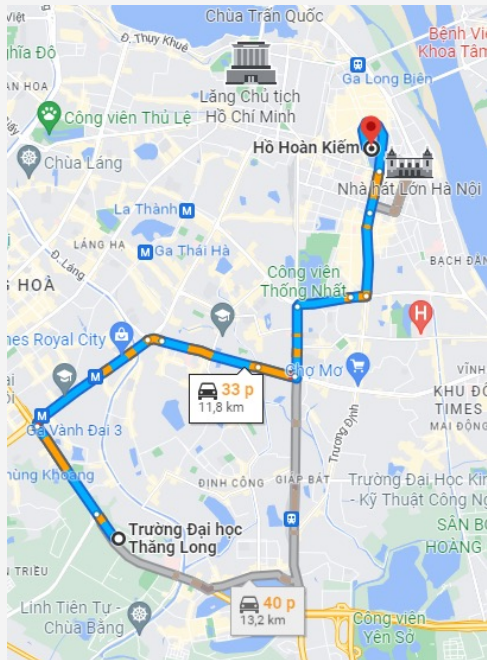
2 Các thuật ngữ về đề thi

- 2.1 Một số thuật ngữ cơ sở
- 2.2 Một số đơn đề thi đặc biệt

Mở đầu



Mở đầu



1.1. Một số kiểu đồ thị

Đơn đồ thị

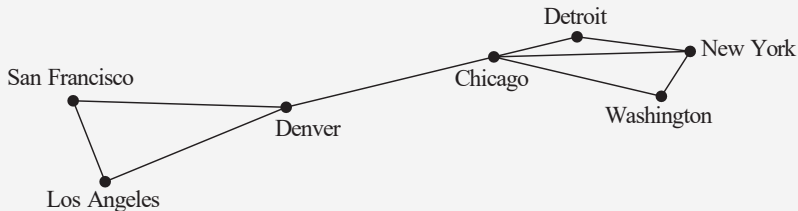
Định nghĩa

Một **đơn đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập không rỗng V mà các phần tử của nó gọi là các **đỉnh** và một tập E mà các phần tử của nó gọi là các **cạnh**, đó là các cặp không sắp thứ tự của các đỉnh phân biệt.

Đơn đồ thị

Định nghĩa

Một **đơn đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập không rỗng V mà các phần tử của nó gọi là các **đỉnh** và một tập E mà các phần tử của nó gọi là các **cạnh**, đó là các cặp không sắp thứ tự của các đỉnh phân biệt.



Đơn đồ thị

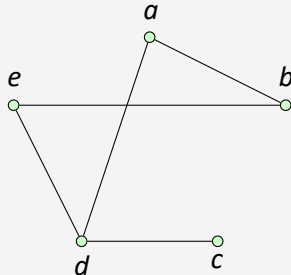
Nhận xét:

- Các phần tử của E là các tập con 2 phần tử của V
- Các phần tử của E là các cặp không sắp thứ tự của các đỉnh phân biệt

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, e\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}$$



Đơn đồ thị

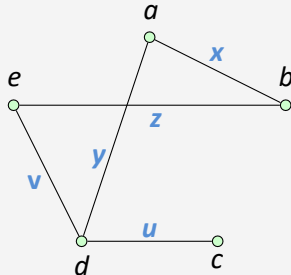
Nhận xét:

- Các phần tử của E là các tập con 2 phần tử của V
- Các phần tử của E là các cặp không sắp thứ tự của các đỉnh phân biệt

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

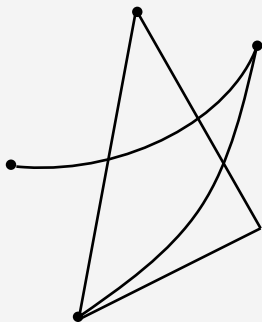
$$E = \{x, y, z, u, v\}$$



Đơn đồ thị

Nhận xét:

- Hai đỉnh bất kỳ của đơn đồ thị được nối với nhau bởi nhiều nhất một cạnh
- Không có cạnh nối một đỉnh với chính nó (**khuyên**)



Đa đồ thị

Định nghĩa

Một **đa đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V \text{ và } u \neq v\}$.

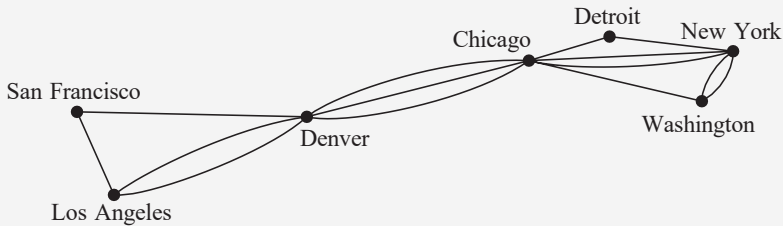
Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là **song song** hay **cạnh bội** nếu $f(e_1) = f(e_2)$.

Đa đồ thị

Định nghĩa

Một **đa đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V \text{ và } u \neq v\}$.

Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là **song song** hay **cạnh bội** nếu $f(e_1) = f(e_2)$.



Đồ thị

Định nghĩa

Một **đa đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V \text{ và } u \neq v\}$.

Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là **song song** hay **cạnh bội** nếu $f(e_1) = f(e_2)$.

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

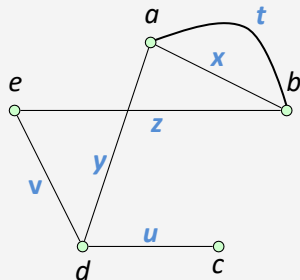
$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{x, y, z, u, v, t\}$$

$$f: E \rightarrow \{\{u, v\} \mid u, v \in V \text{ và } u \neq v\}$$

$$f(x) = \{a, b\}; f(y) = \{a, d\}; f(z) = \{e, b\}$$

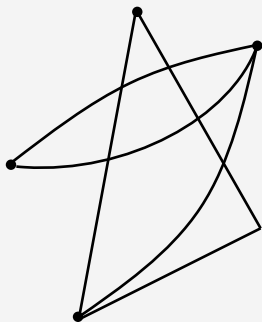
$$f(u) = \{d, c\}; f(v) = \{e, d\}; f(t) = \{a, b\}$$



Đa đồ thị

Nhận xét:

- Hai đỉnh bất kỳ của đa đồ thị có thể được nối với nhau bởi hai cạnh trở lên
- Không có cạnh nối một đỉnh với chính nó (**khuyên**)



Giả đồ thị

Định nghĩa

Một **giả đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$.

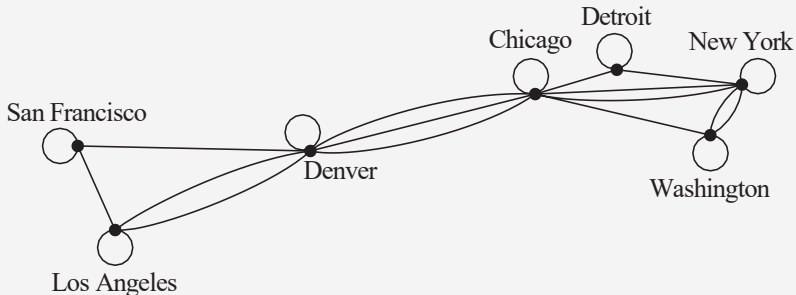
Một cạnh là **khuyên** nếu $f(e) = \{u, u\} = \{u\}$ với một đỉnh u nào đó.

Giả đồ thị

Định nghĩa

Một **giả đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$.

Một cạnh là **khuyên** nếu $f(e) = \{u, u\} = \{u\}$ với một đỉnh u nào đó.



Giả đồ thị

Định nghĩa

Một **giả đồ thị** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$.

Một cạnh là **khuyên** nếu $f(e) = \{u, u\} = \{u\}$ với một đỉnh u nào đó.

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

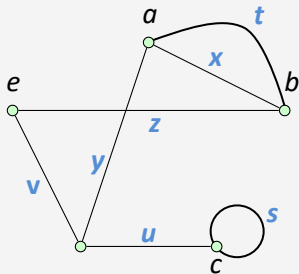
$$E = \{x, y, z, u, v, t, s\}$$

$$f: E \rightarrow \{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$$

$$f(x) = \{a, b\}; f(y) = \{a, d\}; f(z) = \{e, b\}$$

$$f(u) = \{d, c\}; f(v) = \{e, d\}; f(t) = \{a, b\};$$

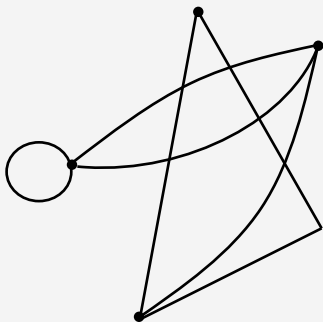
$$f(s) = \{c\}$$



Giả đồ thị

Nhận xét:

- Giả đồ thị là đa đồ thị có khuyên



Đồ thị có hướng

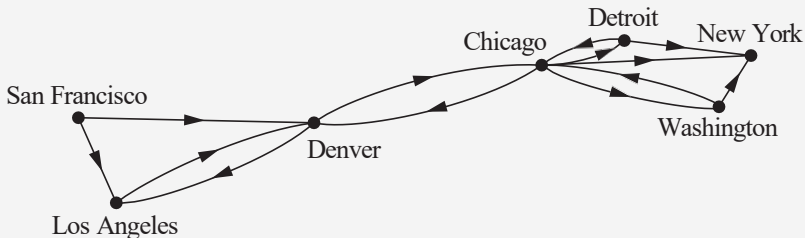
Định nghĩa

Một **đồ thị có hướng** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E là các **cặp có thứ tự** của các phần tử thuộc V .

Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Một **đồ thị có hướng** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E là các **cặp có thứ tự** của các phần tử thuộc V .



Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Một **đồ thị có hướng** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$

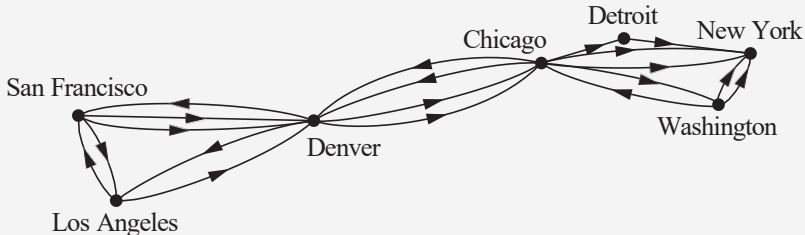
Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là cạnh bội nếu $f(e_1) = f(e_2)$.

Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Một **đồ thị có hướng** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$

Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là **cạnh bội** nếu $f(e_1) = f(e_2)$.



Đồ thị có hướng

Định nghĩa

Một **đồ thị có hướng** $G = (V, E)$ gồm một tập đỉnh V , một tập cạnh E và một **hàm** f từ E tới $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$

Hai cạnh e_1 và e_2 được gọi là cạnh bội nếu $f(e_1) = f(e_2)$.

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

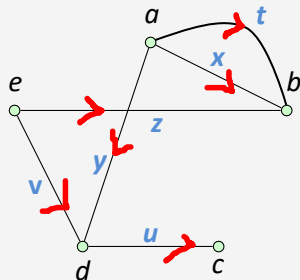
$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{x, y, z, u, v, t\}$$

$$f: E \rightarrow \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

$$f(x) = (a, b); f(y) = (a, d); f(z) = (e, d)$$

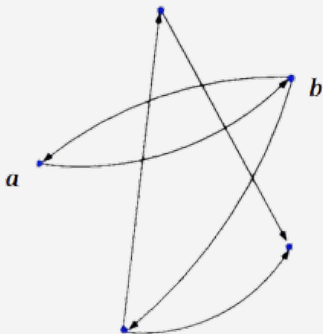
$$f(u) = (d, c); f(v) = (e, d); f(t) = (a, b)$$



Đơn đồ thị có hướng và Đa đồ thị có hướng

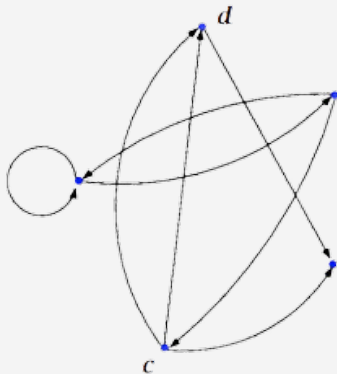
Đơn đồ thị có hướng:

Không có khuyên và
không có cạnh bội



Đa đồ thị có hướng:

Có khuyên và cạnh
bội



Bài tập

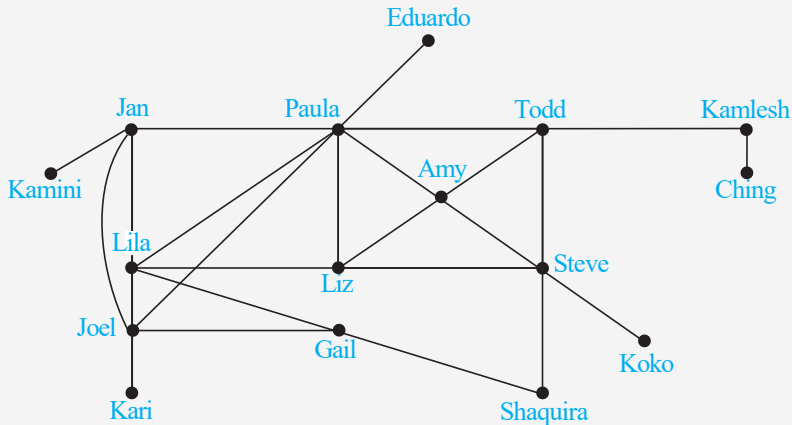
Vẽ đồ thị có hướng mô tả mối quan hệ tương thích của các nhóm máu A, B, O và AB.

Tóm tắt

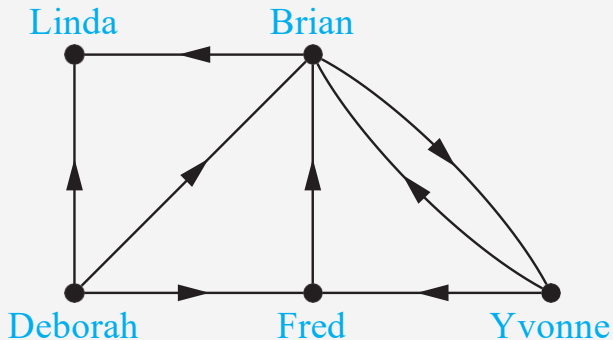
Thuật ngữ đồ thị			
Loại	Cạnh	Có cạnh bội không?	Có khuyên không?
Đơn đồ thị	Vô hướng	Không	Không
Đa đồ thị	Vô hướng	Có	Không
Giả đồ thị	Vô hướng	Có	Có
Đơn đồ thị có hướng	Có hướng	Không	Không
Đa đồ thị có hướng	Có hướng	Có	Có

1.2. Các mô hình đồ thị

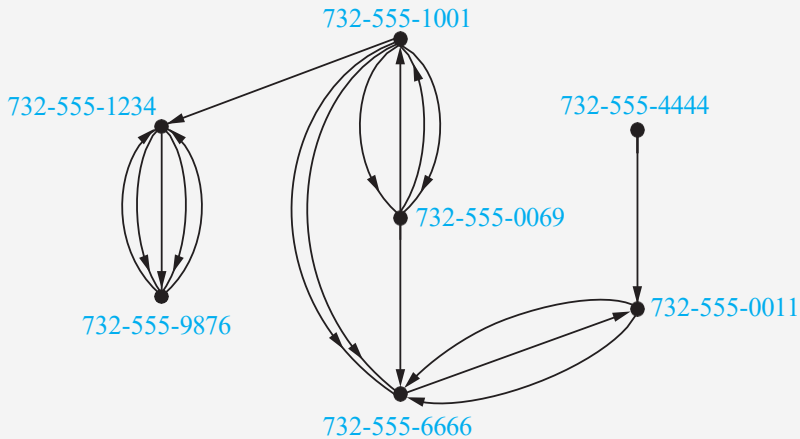
Đồ thị quen biết (mạng xã hội)



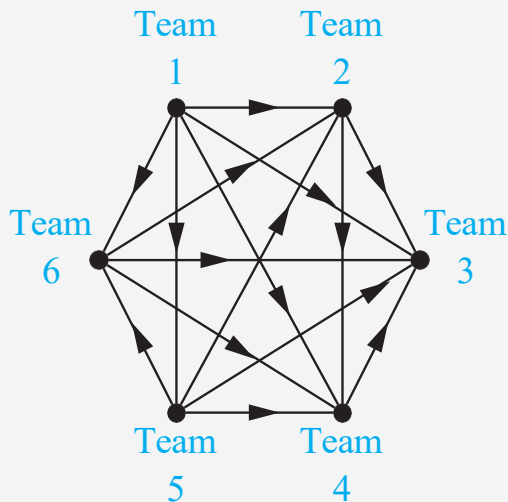
Đồ thị ảnh hưởng



Đồ thị mô tả các cuộc gọi



Đồ thị thi đấu



1 Mở đầu

- Một số kiểu đồ thi
- Mô hình đồ thi

2 Các thuật ngữ về đồ thi

- Một số thuật ngữ cơ sở
- Một số đơn đồ thi đặc biệt

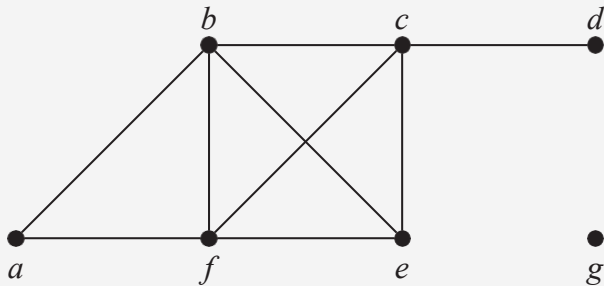
2.1. Một số thuật ngữ cơ sở

Định nghĩa

Hai đỉnh u và v trong đồ thị vô hướng G gọi là **liền kề** (hay láng giềng) nếu $\{u, v\}$ là một cạnh của G . Nếu $e = \{u, v\}$ thì e gọi là **cạnh liên thuộc** với đỉnh u và đỉnh v . Cạnh e cũng gọi là **cạnh nối** các đỉnh u và v . Các đỉnh u và v gọi là **điểm đầu mút** của cạnh $\{u, v\}$.

Định nghĩa

Hai đỉnh u và v trong đồ thị vô hướng G gọi là **liền kề** (hay láng giềng) nếu $\{u, v\}$ là một cạnh của G . Nếu $e = \{u, v\}$ thì e gọi là **cạnh liên thuộc** với đỉnh u và đỉnh v . Cạnh e cũng gọi là **cạnh nối** các đỉnh u và v . Các đỉnh u và v gọi là **điểm đầu mút** của cạnh $\{u, v\}$.



Bậc

Định nghĩa

Bậc của một đỉnh trong đồ thị vô hướng là số các cạnh liên thuộc với nó. Riêng khuyên tại một đỉnh được tính hai lần cho bậc của nó. Người ta ký hiệu bậc của đỉnh v là $\text{deg}(v)$.

Bậc

Định nghĩa

Bậc của một đỉnh trong đồ thị vô hướng là số các cạnh liên thuộc với nó. Riêng khuyên tại một đỉnh được tính hai lần cho bậc của nó. Người ta ký hiệu bậc của đỉnh v là $\text{deg}(v)$.

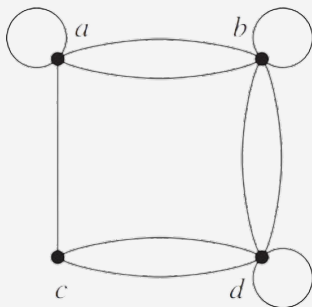
Xét đồ thị $G = (V, E)$
trong đó

$$\text{deg}(a) = 5$$

$$\text{deg}(b) = 6$$

$$\text{deg}(c) = 3$$

$$\text{deg}(d) = 6$$



Bậc

Định nghĩa

Bậc của một đỉnh trong đồ thị vô hướng là số các cạnh liên thuộc với nó. Riêng khuyên tại một đỉnh được tính hai lần cho bậc của nó. Người ta ký hiệu bậc của đỉnh v là $\deg(v)$.

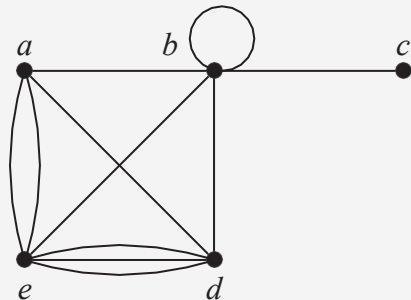
Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

$$\deg(a) = 4$$

$$\deg(b) =$$

$$\deg(d) =$$

$$\deg(e) =$$



Bậc

Định nghĩa

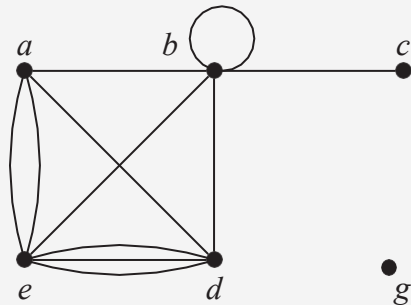
Đỉnh bậc 0 gọi là **đỉnh cô lập**.

Đỉnh bậc 1 gọi là **treo (móc)**

Xét đồ thị $G = (V, E)$ trong đó

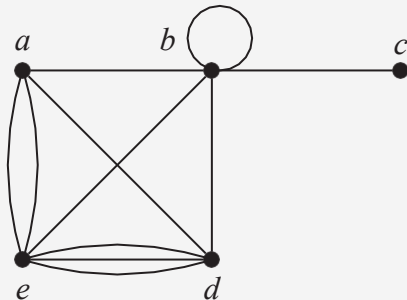
$$\deg(g) =$$

$$\deg(c) =$$



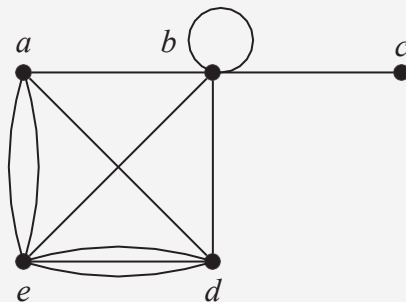
Bài tập

- Tính tổng bậc của các đỉnh trong đồ thị sau.



Bài tập

- Tính tổng bậc của các đỉnh trong đồ thị sau.



- Có thể tìm được một đồ thị vô hướng có tổng bậc là số lẻ?

Định lý (Bắt tay)

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng có e cạnh. Khi đó

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

Định lý (Bắt tay)

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng có e cạnh. Khi đó

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

Có bao nhiêu cạnh trong đồ thị có 10 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc bằng 6?

Định lý (Bắt tay)

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng có e cạnh. Khi đó

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

Có bao nhiêu cạnh trong đồ thị có 10 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc bằng 6?

Vì tổng các bậc của đồ thị là $10 \cdot 6 = 60$, nên $2e = 60$. Suy ra $e = 30$, tức tổng số cạnh của đồ thị là 30.

Hệ quả

Một đồ thị vô hướng có một số chẵn các đỉnh bậc lẻ

BTVN: Hãy chứng minh hệ quả trên

Hệ quả

Một đồ thị vô hướng có một số chẵn các đỉnh bậc lẻ

Liệu có tồn tại đơn đồ thị với 5 đỉnh với các bậc tương ứng:

(a) 1, 2, 3, 3, 4

(b) 1, 2, 3, 3, 3

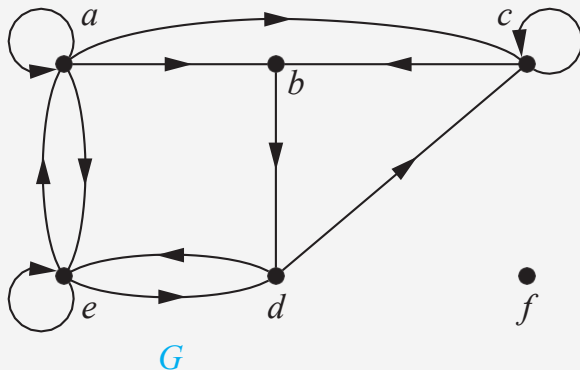
Định nghĩa

Khi (u, v) là cạnh của đồ thị có hướng G , thì u được gọi là **nối tới** v và v được gọi là được **nối từ** u . Đỉnh u được gọi là **đỉnh đầu**, đỉnh v được gọi là **đỉnh cuối** của cạnh (u, v) . Đỉnh đầu và đỉnh cuối của khuyên trùng nhau.



Định nghĩa

Khi (u, v) là cạnh của đồ thị có hướng G , thì u được gọi là **nối tới** v và v được gọi là được **nối từ** u . Đỉnh u được gọi là **đỉnh đầu**, đỉnh v được gọi là **đỉnh cuối** của cạnh (u, v) . Đỉnh đầu và đỉnh cuối của khuyên trùng nhau.



Định nghĩa (Bậc vào, ra)

Trong đồ thị có hướng, **bậc vào** của đỉnh v , ký hiệu là $\text{deg}^-(v)$ là số các đỉnh **nối tới** v . **Bậc ra** của đỉnh v , ký hiệu là $\text{deg}^+(v)$ là số các đỉnh **nối từ** v .

Định nghĩa (Bậc vào, ra)

Trong đồ thị có hướng, **bậc vào** của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^-(v)$ là số các đỉnh **nối tới** v . **Bậc ra** của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^+(v)$ là số các đỉnh **nối từ** v .

Các bậc vào là

$$\deg^-(a) = 2$$

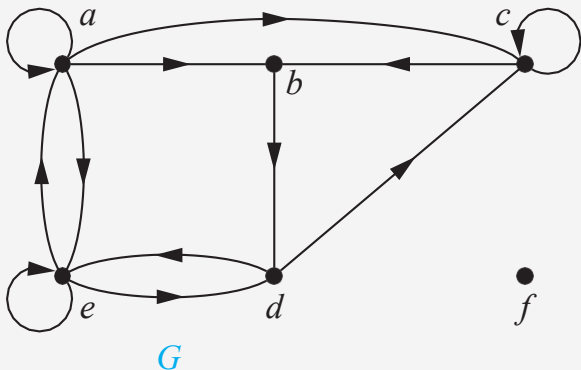
$$\deg^-(b) =$$

$$\deg^-(c) =$$

$$\deg^-(d) =$$

$$\deg^-(e) =$$

$$\deg^-(f) =$$



Định nghĩa (Bậc vào, ra)

Trong đồ thị có hướng, **bậc vào** của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^-(v)$ là số các đỉnh **nối tới** v . **Bậc ra** của đỉnh v , ký hiệu là $\deg^+(v)$ là số các đỉnh **nối từ** v .

Các bậc ra là

$$\deg^+(a) = 4$$

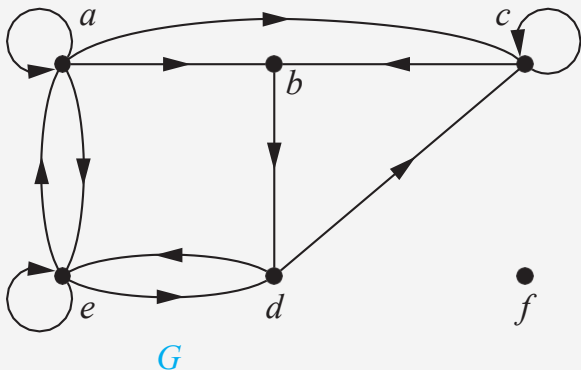
$$\deg^+(b) =$$

$$\deg^+(c) =$$

$$\deg^+(d) =$$

$$\deg^+(e) =$$

$$\deg^+(f) =$$



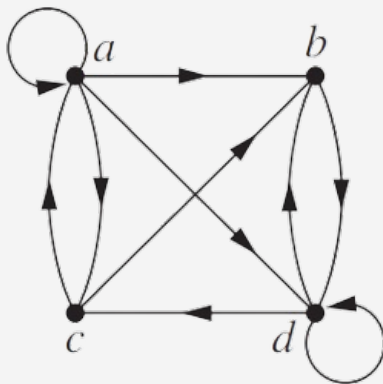
Bài tập: Hãy tổng quát hoá định lý bắt tay cho đồ thị có hướng.

Định lý

Gọi $G = (V, E)$ là một đồ thị có hướng. Khi đó

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|$$

Bài tập: Tìm tất cả các bậc vào và bậc ra của các đỉnh trong đồ thị và kiểm chứng định lý bắt tay cho đồ thị có hướng sau



2.2. Một số đơn đồ thị đặc biệt

Đồ thị đầy đủ

Định nghĩa

Đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, ký hiệu là K_n là đơn đồ thị có đúng một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt.

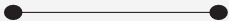
Đồ thị đầy đủ

Định nghĩa

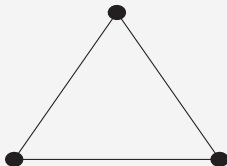
Đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, ký hiệu là K_n là đơn đồ thị có đúng một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt.



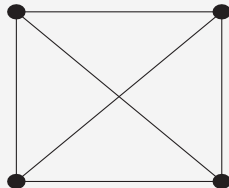
K_1



K_2



K_3



K_4

Đồ thị đầy đủ

Định nghĩa

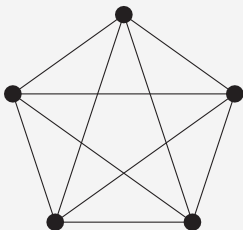
Đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, ký hiệu là K_n là đơn đồ thị có đúng một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt.

Hãy vẽ K_5 và K_6

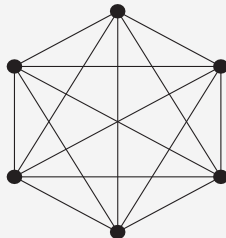
Đồ thị đầy đủ

Định nghĩa

Đồ thị đầy đủ gồm n đỉnh, ký hiệu là K_n là đơn đồ thị có đúng một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt.



K_5



K_6

Bài tập

Đồ thị K_n có bao nhiêu cạnh?

Đồ thị vòng

Định nghĩa

Đồ thị vòng (Chu trình) C_n , với $n \geq 3$ là một đồ thị có n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ và các cạnh

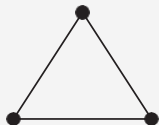
$$\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}, \text{ và } \{v_n, v_1\}$$

Đồ thị vòng

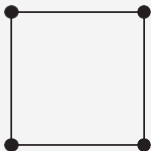
Định nghĩa

Đồ thị vòng (Chu trình) C_n , với $n \geq 3$ là một đồ thị có n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ và các cạnh

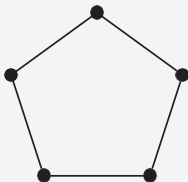
$$\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}, \text{ và } \{v_n, v_1\}$$



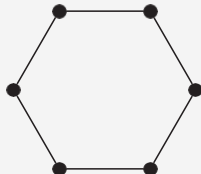
C_3



C_4



C_5



C_6

Bài tập

Đồ thị C_n có bao nhiêu cạnh?

Đồ thị bánh xe

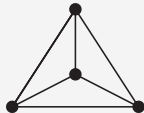
Định nghĩa

Khi thêm một đỉnh vào vòng C_n với $n \geq 3$ và nối đỉnh này với mỗi đỉnh trong C_n bằng một cạnh mới ta sẽ nhận được **đồ thị bánh xe** W_n .

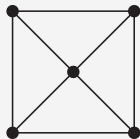
Đồ thị bánh xe

Định nghĩa

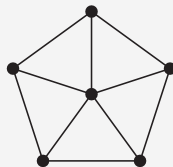
Khi thêm một đỉnh vào vòng C_n với $n \geq 3$ và nối đỉnh này với mỗi đỉnh trong C_n bằng một cạnh mới ta sẽ nhận được đồ thị bánh xe W_n .



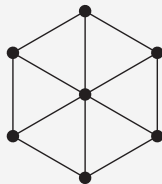
W_3



W_4



W_5



W_6

Bài tập

Đồ thị W_n có bao nhiêu cạnh?

Các khối n chiều

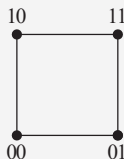
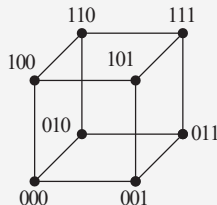
Định nghĩa

Các khối n chiều, ký hiệu Q_n , là các đồ thị có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh được biểu diễn bằng xâu nhị phân độ dài n . Hai đỉnh liền kề nếu và chỉ nếu các xâu nhị phân biểu diễn chúng khác nhau đúng một bit.

Các khối n chiều

Định nghĩa

Các khối n chiều, ký hiệu Q_n , là các đồ thị có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh được biểu diễn bằng xâu nhị phân độ dài n . Hai đỉnh liền kề nếu và chỉ nếu các xâu nhị phân biểu diễn chúng khác nhau đúng một bit.


 Q_1

 Q_2

 Q_3

Bài tập

Đồ thị Q_n có bao nhiêu cạnh?

Đồ thị hai phần

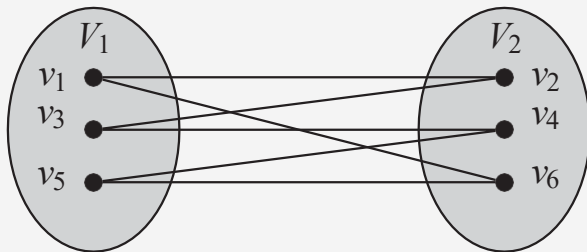
Định nghĩa

Một đồ thị được gọi là **hai phần** nếu tập đỉnh V có thể phân hoạch thành hai tập V_1 và V_2 sao cho mỗi cạnh của đồ thị nối một đỉnh của V_1 tới một đỉnh của V_2 .

Đồ thị hai phần

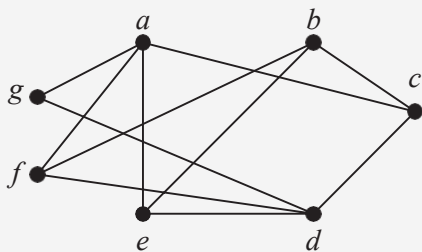
Định nghĩa

Một đồ thị được gọi là **hai phần** nếu tập đỉnh V có thể phân hoạch thành hai tập V_1 và V_2 sao cho mỗi cạnh của đồ thị nối một đỉnh của V_1 tới một đỉnh của V_2 .

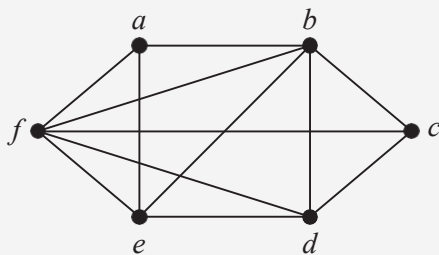


Bài tập

Đồ thị nào dưới đây là đồ thị hai phần?



G



H

Bài tập

Đồ thị C_5 có phải là đồ thị hai phần?

Đồ thị hai phần đầy đủ

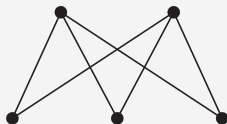
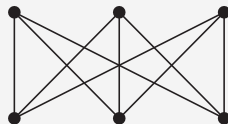
Định nghĩa

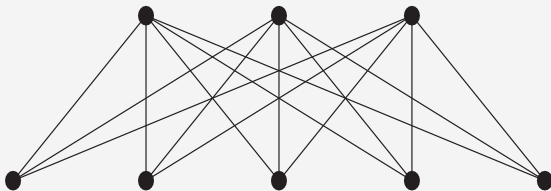
Đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$ là đồ thị có tập đỉnh được phân hoạch thành hai tập con tương ứng có m đỉnh và n đỉnh và có một cạnh giữa hai đỉnh nếu có một đỉnh thuộc tập này và một đỉnh thuộc tập kia.

Đồ thị hai phần đầy đủ

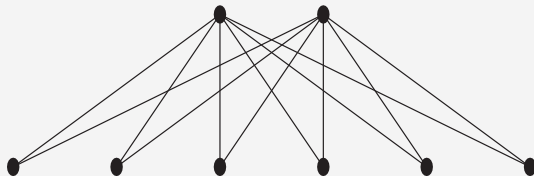
Định nghĩa

Đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$ là đồ thị có tập đỉnh được phân hoạch thành hai tập con tương ứng có m đỉnh và n đỉnh và có một cạnh giữa hai đỉnh nếu có một đỉnh thuộc tập này và một đỉnh thuộc tập kia.

 $K_{2,3}$  $K_{3,3}$



$K_{3,5}$



$K_{2,6}$

Bài tập

Đồ thị $K_{m,n}$ có bao nhiêu cạnh?

2.3. Các đồ thị mới từ đồ thị cũ

Đồ thị con

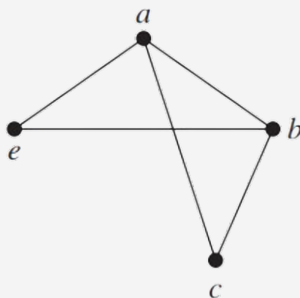
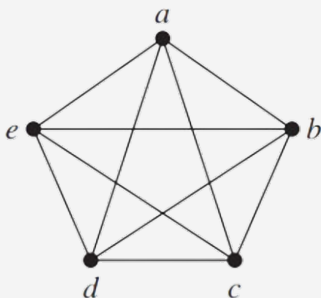
Định nghĩa

Đồ thị con của đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị $H = (W, F)$ trong đó
 $W \subseteq V$ và $F \subseteq E$

Đồ thị con

Định nghĩa

Đồ thị con của đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị $H = (W, F)$ trong đó $W \subseteq V$ và $F \subseteq E$



Hợp của hai đồ thị

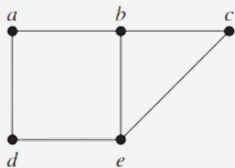
Định nghĩa

Hợp của hai đồ thị $G_1=(V_1, E_1)$ và $G_2=(V_2, E_2)$ là một đồ thị đơn có các tập đỉnh là $V_1 \cup V_2$ và tập cạnh là $E_1 \cup E_2$. Ta kí hiệu hợp của cả đồ thị G_1 và G_2 là $G_1 \cup G_2$.

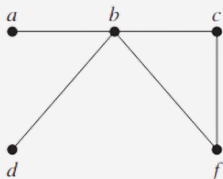
Hợp của hai đồ thị

Định nghĩa

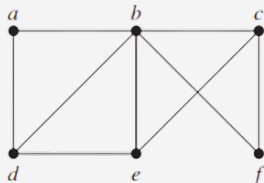
Hợp của hai đồ thị $G_1=(V_1, E_1)$ và $G_2=(V_2, E_2)$ là một đồ thị đơn có các tập đỉnh là $V_1 \cup V_2$ và tập cạnh là $E_1 \cup E_2$. Ta kí hiệu hợp của cả đồ thị G_1 và G_2 là $G_1 \cup G_2$.



G_1



G_2



$G_1 \cup G_2$